Количественные параметры для сетевого и финансового моделирования кейса Red Wings: хаб в Самаре (KUF) против прямых межрегиональных рейсов на SSJ-100

Принятие стратегического решения между концентрацией флота Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100 в компоновке на 100 кресел) в транзитном узле аэропорта Курумоч (Самара, KUF) и развитием децентрализованной сети прямых межрегиональных маршрутов (Point-to-Point, P2P) в обход Москвы опирается на фундаментальный компромисс между генерацией сетевого спроса и удельной экономикой рейса. Хабовая модель позволяет агрегировать тонкие пассажиропотоки из десятков пар городов (Origin-Destination, O-D), которые по отдельности не способны обеспечить коммерческую загрузку 100-кресельного воздушного судна, однако накладывает на пассажира жесткий временной и психологический штраф за пересадку, а от авиакомпании требует синхронизации расписания в плотные стыковочные волны и двойной оплаты аэропортовых сборов. Прямые межрегиональные рейсы максимизируют индекс качества сервиса (Quality of Service Index, QSI) и позволяют захватывать доминирующую долю рынка на направлении, но критически зависят от государственных субсидий по Постановлению Правительства РФ № 1242 для компенсации недостаточной выручки на этапе раскатки маршрута.

Сводная таблица параметров для экономико-математической модели

В представленной ниже единой сводной таблице систематизированы калибровочные коэффициенты моделей выбора маршрута, показатели стоимости времени пассажира, эксплуатационные и финансовые нормативы по парку SSJ-100, а также параметры государственного субсидирования региональных перевозок с указанием статуса поиска и расчетных допущений для позиций, не раскрываемых в публичной отчетности.

Параметр	Диапазон	Рекомендуемое	Источник	Надёжность
1.1. Вес прямого беспосадочного рейса в модели QSI (Non-stop weight)	1,00 (фиксированный эталон)	**1,00**	ITU Airline Network Planning (http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Network%20Fleet%20Schedule%20Planning%202015-2016/Lecture%2	Высокая (отраслевой стандарт)

Параметр	Диапазон	Рекомендуемое	Источник	Надёжность
			0Notes/Module%2011%20-%20Estimation%20of%20Demand%20and%20Market%20Share.pdf)	
1.2. Вес прямого рейса с 1 промежуточной посадкой без смены ВС в QSI (One-stop weight)	0,25 – 0,40	**0,33**	ITU Airline Network Planning (http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Network%20Fleet%20Schedule%20Planning%202015-2016/Lecture%20Notes/Module%2011%20-%20Estimation%20of%20Demand%20and%20Market%20Share.pdf)	Высокая (отраслевой стандарт)
1.3. Вес стыковочного рейса со сменой ВС в хабе в QSI (Connecting weight)	0,03 – 0,20 (0,03 при наличии прямых рейсов; до 0,12 – 0,20 на тонких региональных линиях без прямых альтернатив, допущение)	**0,03** (при конкуренции с прямым рейсом) / **0,12** (региональный хаб без прямых альтернатив, допущение)	ITU Airline Network Planning (http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Network%20Fleet%20Schedule%20Planning%202015-2016/Lecture%20Notes/Module%2011%20-%20Estimation%20of%20Demand%20and%20Market%20Share.pdf)	Высокая (для 0,03); Средняя (для адаптации под РФ)
1.4. Вес частоты рейсов (показатель степени \alpha в S-кривой доли рынка)	1,00 – 1,50 (1,00 при жесткой ценовой конкуренции с лоукостерами; 1,50 для классических сетевых	**1,35** (региональная сеть РФ, допущение внутри диапазона) / **1,50** (классическая S-кривая)	FlightCost Route Evaluation Research (https://flightcost.app/en/research/routes-2026-11)	Высокая (эмпирические данные отрасли)

Параметр	Диапазон	Рекомендуемое	Источник	Надёжность
	перевозчиков)			
1.5. Вес времени в пути и ожидания на стыковке в модели MNL (\beta_{\text{time}})	от -0,33 до -0,972 за 1 час (или -0,0162 за 1 минуту)	**-0,972 за час** (-0,0162 за минуту)	Coldren, Koppelman et al., 2003 (https://www.researchgate.net/publication/228469234_Air_travel_itinerary_share_prediction_logit_model_development_at_Major_US_Airline)	Высокая (калибровка на данных бронирований)
1.6. Фиксированный штраф за пересадку в MNL (\beta_{\text{conn}} / эквивалент времени)	Коэффициент -0,7269 в функции полезности (эквивалентно 0,75 ч чистого штрафа; с учетом потери QSI — до 1,50 – 3,60 ч общего штрафа)	**-0,7269** (или **45 минут** / **0,75 часа** фиксированного штрафа сверх фактического времени ожидания и крюка)	Coldren, Koppelman et al., 2003 (https://www.researchgate.net/publication/228469234_Air_travel_itinerary_share_prediction_logit_model_development_at_Major_US_Airline)	Высокая (академический эталон MNL в авиации)
1.7. Ценовая эластичность спроса и вес цены в MNL (\beta_{\text{fare}})	Эластичность: от -0,8 (национальный рынок) до -1,4 (уровень маршрута); \beta_{\text{fare}} (прямой коэффициент для РФ не найден, допущение через \beta_{\text{time}}/\text{VOT}): от -0,0008 до -0,0019 за 1 ₽	Эластичность **-1,4** на маршруте; \beta_{\text{fare}} = \mathbf{-0,0013} за 1 ₽ (или **-1,30** на 1\,000 ₽ тарифа при \text{VOT} = 750 ₽/ч, допущение)	FlightCost Research (https://flightcost.app/en/research/routes-2026-11); EPFL Itinerary Choice (https://transp-or.epfl.ch/documents/technicalReports/AtaBier_2012.pdf)	Высокая (для эластичности); Средняя (расчетный \beta_{\text{fare}} через VOT)
2.1. Стоимость часа времени пассажира (VOT) в России (₽/час)	500 – 1\,200 ₽/час (формула Минтранса/РЖД: 0,5\% от среднемесячного дохода пассажира; для 77\% населения	**750 ₽/час** (расчет по методике Минтранса для авиапассажиров с доходом 150 тыс. ₽/мес, допущение) / **500 ₽/час** (базовый	Методика Минтранса/РЖД в Cyberleninka (https://cyberleninka.ru/article/n/b-prognozirovanie-ekonomicheskoy-effektivnosti-sozdaniya-n	Высокая (официальная методика РФ и эмпирические замеры)

Параметр	Диапазон	Рекомендуемое	Источник	Надёжность
	РФ < 500 ₽/ч; городские поездки — до 600 ₽/ч)	норматив)	ovyh-vidov-skorostnogo-passazhirskogo-transporta); ОГУ 2025 (https://oreluniver.ru/public/file/defence/YUng_Anastasiya_Alekseevna_28.08.2025.pdf); СГУПС (https://www.stu.ru/science/theses_get_file.php?id=2728&name=2631.pdf)	
3.1. Себестоимость лётного / блок-часа SSJ-100 в РФ (2024–2026), ₽/час	200\,000 – 520\,000 ₽/час (200\,000 ₽ — базовая оценка Минтранса; единый полный показатель в отчетах Red Wings не найден; 350\,000 – 520\,000 ₽ — полная коммерческая себестоимость блок-часа с ТОиР и лизингом, допущение)	**380\,000 ₽/блок-час** (полная коммерческая себестоимость, допущение) / **200\,000 ₽/час** (прямая оценка из материалов Минтранса)	Минтранс РФ (https://mintrans.gov.ru/file/455838); структура затрат ВС в Cyberleninka (https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-perspektiv-ispolzovaniya-erj-170-100-po-dannym-aviakompanii-s7-airlines); бизнес-версия SBJ (https://jethunter.aero/product/sukhoi-business-jet/)	Средняя (аудит Red Wings не найден; комбинация данных Минтранса и отраслевого допущения)
3.2. Себестоимость кресло-километра (CASK) SSJ-100 (100 кресел), ₽/кресло-км	Не найдено в прямом виде; расчетное допущение: 3,17 – 8,20 ₽/кресло-км (при блок-скорости 600–630 км/ч на региональном плече и емкости 100 кресел)	**6,10 ₽/кресло-км** (полный CASK при 380 тыс. ₽/ч, допущение) / **3,20 ₽/кресло-км** (переменный CASK при 200 тыс. ₽/ч, допущение)	Расчетное допущение на базе оценки Минтранса РФ (https://mintrans.gov.ru/file/455838) и формулы себестоимости лётного часа (https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-perspektiv-ispolzovaniya-erj-170-100-po-dannym-aviak	Средняя (расчетное допущение через стоимость часа и блок-скорость)

Параметр	Диапазон	Рекомендуемое	Источник	Надёжность
			ompanii-s7-airlines)	
3.3. Среднесуточный налёт SSJ-100 у российских авиакомпаний, часов/сутки	5,9 – 8,6 ч/сутки в среднем по парку (5,9 ч — старт Red Wings; >8,0 ч — 4 авиакомпании в 3 кв. 2024 г.; 7,8 – 8,6 ч — зима/лето в «Азимуте»; до 13,0 – 16,0 ч — рекорд 1 борта Red Wings за месяц в 2024 г.)	**8,0 часов/сутки** (целевой график на исправное ВС) / **6,8 часов/сутки** (среднегодовой на списочное ВС с учетом резерва, допущение)	Aviation21 по итогам 2024 г. Red Wings (https://aviation21.ru/red-vings-perevezla-v-2024-godu-na-samolyotax-ssj100-bolee-17-mln-passazhirov/); ATO.ru по «Азимуту» (https://www.ato.ru/content/azimut-dobilsya-rekordnogo-naleta-superjet-100); Rambler/Red Wings (https://news.rambler.ua/lifehack/55697911-nalet-samoletov-superjet-v-red-wings-dostig-6-chasov-v-sutki/)	Высокая (официальная статистика эксплуатантов за 2020–2024 гг.)
3.4. Минимальное время стыковки (МСТ) в аэропорту Самары (KUF) и региональных узлах (ВВЛ–ВВЛ)	40 – 90 минут (50 минут — официальный норматив в Самаре; 60 минут — базовый стандарт по региональным аэропортам РФ; 40 минут — минимум в оптимизированных терминалах ВВЛ)	**50 минут** (технологический норматив МСТ в Курумоче) / **65 минут** (плановое окно в расписании с буфером надежности, допущение)	Правила трансфера Utair по аэропорту Самара (https://www.utair.ru/support/4/obshie_pravila_perevozki_bagazha/transfer_bagazha); Samokatus ВВЛ (https://samokatus.ru/travel-telegram-feed/05052026); BiletTutu (https://bilettutu.ru/peresadka-1-chas-uspet-ili-net/)	Высокая (прямой норматив по аэропорту KUF)
4.1. Предельный размер субсидии по ПП РФ № 1242 на 1	104\,280 – 403\,871 ₽ за 1 рейс в одном направлении по	**169\,816 ₽/рейс** (спица хаба 501–600 км) / **244\,713 ₽/рейс**	ПП РФ от 25.12.2013 № 1242 (ред. от 14.10.2023),	Абсолютная (действующий нормативно-правовой акт РФ)

Параметр	Диапазон	Рекомендуемое	Источник	Надёжность
рейс для ВС 84–103 кресла (SSJ-100)	13 поясам дальности от <200 км до \ge 1401 км (при понижающем коэфф. 0,5 по пп. «г(1)» п. 8 — от 52\,140 до 201\,935,5 ₽)	(маршрут 901–1000 км) / **403\,871 ₽/рейс** (дальний маршрут \ge 1401 км)	Приложение № 1 (https://gostassistent.ru/laws/a467a229-b119-4613-8917-b99ca2ad9e51/225c4ed176dcefca7d5b6e52b7193cce); КонсультантПлюс (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156427/)	
4.2. Расчетная субсидия по ПП РФ № 1242 в пересчёте на 1 пассажира SSJ-100	1\,043 – 5\,385 ₽/пасс. (расчетное значение при варьировании дальности от <200 до \ge 1401 км и фактической занятости от 75 до 100 кресел, допущение по загрузке)	**3\,059 ₽/пасс.** (при дальности 901–1000 км, субсидии 244\,713 ₽/рейс и загрузке 80 кресел, допущение)	Расчет на базе Приложения № 1 к ПП РФ № 1242 (https://gostassistent.ru/laws/a467a229-b119-4613-8917-b99ca2ad9e51/225c4ed176dcefca7d5b6e52b7193cce)	Высокая (прямой арифметический пересчёт из НПА)

1. Моделирование выбора маршрута пассажиром (Multinomial Logit и QSI)

При сопоставлении прямого межрегионального рейса и транзитного перелета через Самару (KUF) в сетевом планировании авиакомпаний применяются два взаимосвязанных инструментария: детерминированный индекс качества сервиса (Quality of Service Index, QSI), оценивающий привлекательность расписания при неизменных тарифах, и вероятностная мультиномиальная ложит-модель (Multinomial Logit, MNL), позволяющая количественно взвесить компромисс между ценой билета, временем в пути, частотой вылетов и необходимостью пересадки.

Калибровка весов QSI и нелинейного эффекта частоты (S-кривая)

Модель QSI распределяет существующий пассажиропоток на паре городов пропорционально сумме весовых коэффициентов всех предложенных вариантов перелета. В мировой практике сетевого планирования базовый вес ежедневного прямого беспосадочного рейса (Non-stop) фиксируется на уровне эталонной единицы ($w_{\text{non-stop}} = 1{,}00$). Если маршрут выполняется как сквозной рейс с одной промежуточной посадкой без смены воздушного судна пассажиром (One-stop / through-plane service — например, рейс Екатеринбург — Самара — Минеральные Воды под единым номером или на одном и том же борту SSJ-100), его вес снижается в три раза

и составляет $w_{\text{one-stop}} = 0,33$. Для классического стыковочного маршрута со сменой борта в узловом аэропорту (Connecting service) стандартный отраслевой вес в присутствии прямых альтернатив падает до $w_{\text{conn}} = 0,03$.
Столь значительная диспропорция в весах (1,00 против 0,03) формирует ключевое следствие второго порядка для архитектуры сети Red Wings: транзитный узел в Самаре не способен на равных конкурировать за пассажира на тех направлениях, где уже действует хотя бы один прямой перевозчик. В эталонном отраслевом расчете для рынка с суточным спросом 250 пассажиров в одну сторону (PDEW), где конкурируют один ежедневный прямой рейс ($\text{QSI} = 1 \times 1,00 = 1,00$), два рейса с промежуточной посадкой ($\text{QSI} = 2 \times 0,33 = 0,66$) и восемь стыковочных комбинаций через хабы ($\text{QSI} = 8 \times 0,03 = 0,24$), суммарный индекс рынка составляет 1,90. При такой конфигурации единственный прямой рейс забирает 52,6\% всего трафика (1,00 / 1,90), два рейса с посадкой получают 34,7\% (0,66 / 1,90), а все восемь стыковочных опций суммарно удерживают лишь 12,6\% рынка (по 1,6\% на каждую стыковку). Выход на этот же маршрут второго прямого рейса увеличивает суммарный индекс QSI до 2,90 и стимулирует первичный спрос примерно на 10\%, обеспечивая каждому из двух прямых рейсов по 34,5\% рынка (86 пассажиров в сутки при снижении загрузки первого перевозчика со 120 до 86 человек). Из этого следует, что расписание хаба в Курумоче должно строиться вокруг пар городов, вообще не имеющих прямого авиасообщения (где из-за отсутствия прямых альтернатив эффективный вес удобной стыковки в региональном хабе можно модельно повысить в рамках разумного допущения до 0,10 – 0,20 со средним значением 0,12), либо опираться на сквозные рейсы через Самару без смены самолёта, сохраняющие высокий вес 0,33.
При оценке влияния частоты вылетов на рыночную долю используется классическая S-образная зависимость, согласно которой доля перевозок авиакомпании растет непропорционально быстрее ее доли в частотах:
$$\text{Market Share}_i = \frac{\text{Freq}_i^\alpha}{\sum_{k} \text{Freq}_k^\alpha}$$
В традиционных моделях сетевых авиакомпаний показатель степени α принимается равным 1,50. Вместе с тем эмпирические исследования McKinsey демонстрируют, что при прямом столкновении классического перевозчика с низкобюджетной моделью (LCC) эффект S-кривой практически исчезает ($\alpha \to 1,00$), поскольку чувствительные к цене пассажиры выбирают минимальный тариф независимо от частоты рейсов. Для российских межрегиональных маршрутов на SSJ-100, где смешаны деловой трафик и чувствительный к цене сегмент личных поездок, обоснованным параметром для модели является значение $\alpha = 1,35$ внутри рабочего диапазона 1,00 – 1,50.

Спецификация мультиномиальной ложит-модели (MNL)

Поскольку индекс QSI лишь делит фиксированный объем рынка и не отражает ценовую конкуренцию или точное время ожидания в хабе, для детального прогнозирования перетока пассажиров между прямым рейсом и пересадкой в Самаре в модель вводится функция полезности мультиномиального ложита (MNL), опирающаяся на максимизацию случайной полезности (Random Utility Maximization):
$$P_j = \frac{\exp(V_j)}{\sum_{k \in C} \exp(V_k)}, \quad V_j = \beta_{\text{conn}} \cdot D_{\text{conn}, j} + \beta_{\text{time}} \cdot T_j + \beta_{\text{fare}} \cdot \text{Fare}_j + \beta_{\text{freq}} \cdot \ln(\text{Freq}_j)$$
Калибровка данной функции в авиационной индустрии опирается на фундаментальное исследование агрегированных долей маршрутов по всей сети пар городов США (Coldren,

Koppelman, Kasturirangan & Mukherjee, 2003, таблица 6). Согласно этим оценкам, вес путевого времени и времени ожидания на стыковке (\beta_{\text{time}}) для восточно-западного кластера маршрутов составляет -0,0162 на каждую дополнительную минуту разницы во времени перелета по сравнению с оптимальным маршрутом, что в часовом исчислении равно -0,972 за один час. Эта переменная одновременно улавливает неприятие пассажиром как времени ожидания на земле в аэропорту трансфера (excess ground time), так и географического крюка (circuity — дополнительного полетного времени из-за отклонения от ортодромии прямого рейса). Для сравнения, в европейских моделях выбора маршрута на скоростном транспорте аналогичный параметр чувствительности ко времени оценивается на уровне -0,33 за час.

Помимо прямых потерь времени, сам факт пересадки несет для пассажира фиксированную отрицательную полезность, вызванную необходимостью покидать борт, переходить между выходами на посадку, риском срыва стыковки и вероятностью потери багажа. В модели Coldren et al. (2003) дамми-переменная неоптимальной стыковки (second-best connection) имеет коэффициент \beta_{\text{conn}} = -0,7269. Деление этого коэффициента на поминутный вес времени (-0,7269 / -0,0162 \approx 45 минут) доказывает, что любая стыковка со сменой самолёта воспринимается пассажиром как минимальный фиксированный штраф, эквивалентный 45 минутам (0,75 часа) чистой задержки сверх фактического времени ожидания в хабе и удлинения траектории полета. Если же перевести в логарифмическую шкалу полезности полное падение весов из модели QSI при переходе от прямого рейса к рейсу с промежуточной посадкой (\ln(0,33 / 1,00) = -1,108) и к стыковочному рейсу со сменой борта (\ln(0,03 [span_53](start_span)[span_53](end_span)/ 1,00) = -3,506), то при \beta_{\text{time}} = -0,972 ч$^{-1}$ совокупный эквивалентный штраф составляет 1,14 часа для посадки без смены ВС и до 3,60 часов для пересадки со сменой ВС (включая типичное время ожидания и крюк).

Чувствительность пассажиропотока к тарифу характеризуется прямой ценовой эластичностью спроса, которая на уровне отдельного авиамаршрута составляет -1,4, а на уровне национального рынка в целом равна -0,8 за счет эффекта перетока между маршрутами и альтернативными видами транспорта. Появление на паре городов прямого доступного рейса снижает средний уровень тарифов на 11 – 29\% и стимулирует органический рост пассажиропотока в среднем на 28\% (в диапазоне от 10\% до 44\%). Поскольку в открытых источниках не найден напрямую откалиброванный в рублях коэффициент \beta_{\text{fare}} для внутренней сети РФ («не найдено»), в строгом соответствии с микроэкономической теорией дискретного выбора он рассчитывается через отношение веса времени к стоимости часа времени пассажира (\beta_{\text{f[span_44](start_span)[span_44](end_span)are}} = \beta_{\text{time}} / \text{VOT}). При \beta_{\text{time}} = -0,972 ч$^{-1}$ и рекомендуемой для авиапассажиров в РФ стоимости времени \text{VOT} = 750 ₽/час расчетное допущение для веса цены составляет \beta_{\text{fare}} = -0,0013 за 1 ₽, или -1,30 единицы полезности за каждую 1\,000 ₽ стоимости билета (при консервативном \text{VOT} = 500 ₽/час коэффициент составляет -0,00194 за 1 ₽, или -1,94 за 1\,000 ₽).

2. Стоимость часа времени пассажира (VOT) в России и методика расчёта

Параметр ценности времени (Value of Time, VOT) выступает главным монетизационным

мостом в модели: он позволяет перевести временной проигрыш стыковочного маршрута через Самару в рублевый эквивалент и определить минимальную скидку к тарифу прямого рейса, при которой пассажир согласится лететь с пересадкой.

В российской научно-прикладной литературе и нормативных документах зафиксированы как прямые рублевые оценки VOT, так и официальная формула пересчёта через доходы населения. В актуальных отечественных транспортно-экономических расчетах (2024–2025 гг.) базовая нормативная стоимость часа времени пассажира принимается равной 500 ₽/час. Социологические обследования поведения пассажиров в РФ показывают, что у 77\% населения субъективная стоимость времени составляет менее 500 ₽/час, в силу чего на массовых направлениях наземного транспорта разница в тарифах превалирует над экономией времени. Вместе с тем в крупных российских городах при поездках по городской транспортной сети предельная готовность платить за сбережение времени достигает 10 ₽ за минуту, что формирует верхний городской ориентир в 600 ₽/час.

Для воздушного и высокоскоростного транспорта применяется специализированная методика Минтранса России и ОАО «РЖД», согласно которой стоимость одного часа времени пассажира (Z) составляет ровно 0,5\% от его среднемесячного дохода ($I_{\text{мес}}$). В рамках данной методологии полные обобщенные затраты и временные потери пассажира на поездку (C) определяются выражением:

$$C = P + Z \cdot T = \left(p + \frac{Z}{v}\right) \cdot l + \Delta P_{\text{пост}} + Z \cdot \Delta T_{\text{пост}}, \quad Z = 0{,}005 \cdot I_{\text{мес}}$$

В этом уравнении P обозначает стоимость билета, T — общую продолжительность поездки, p — тарифную ставку на один пассажиро-километр, v — скорость транспортировки, l — дальность маршрута, а слагаемые $\Delta P_{\text{пост}}$ и $\Delta T_{\text{пост}}$ отражают постоянные денежные и временные затраты на начально-конечные и узловые операции (подъезд к аэропорту, предполетный досмотр, ожидание стыковки в хабе), не зависящие от дальности перелета. По мере роста доходов пассажира величина Z возрастает, вследствие чего длительность поездки и величина постоянных потерь времени $\Delta T_{\text{пост}}$ на пересадке начинают играть определяющую роль при выборе вида транспорта и маршрута, смещая спрос более обеспеченных слоев населения в пользу прямых авиаперелетов.

Поскольку аудитория воздушного транспорта в России имеет среднемесячный доход существенно выше медианного по стране, при оценке дохода целевого авиапассажира межрегиональных рейсов Red Wings в 2024–2026 гг. на уровне 130\,000 – 170\,000 ₽/мес формула Минтранса ($0{,}005 \times I_{\text{мес}}$) дает рабочий диапазон 650 – 850 ₽/час (с расширенным диапазоном от 500 ₽/час для бюджетного сегмента до 1\,200 ₽/час для командировочных специалистов с доходом 240 тыс. ₽/мес) и рекомендуемым расчетным значением **750 ₽/час**. Корректность этого уровня подтверждается пересчётом из европейских моделей мобильности, где калибровочный коэффициент соотношения времени и денег β_{cm} равен 0,125 часа на 1 евро, что соответствует базовой стоимости времени 8,0 евро/час (около 800 – 850 ₽/час). Для модели Red Wings это означает, что если маршрут через хаб в Самаре увеличивает общее время в пути на 2,5 часа (1,0 час стыковки в Курумоче и 1,5 часа дополнительного летно-рулежного времени из-за непрямой траектории) и добавляет 0,75 часа фиксированного психологического штрафа за смену борта (суммарно 3,25 эквивалентных часа потерь), то при $\text{VOT} = 750$ ₽/час сквозной транзитный билет через Самару должен продаваться с дисконтом не менее **2\,438** ₽ ($\approx 2\,400 – 2\,500$ ₽) к цене прямого перелета для сохранения равной привлекательности маршрута в функции полезности пассажира.

3. Экономика эксплуатации SSJ-100 в России (2024–2026 гг.)

Себестоимость блок-часа и кресло-километра (CASK)

В открытых источниках отсутствует единый аудированный показатель полной коммерческой себестоимости блок-часа SSJ-100 в парке Red Wings за 2024–2026 гг. («не найдено» как прямая строка управленческой отчетности), однако опубликованные материалы Минтранса РФ и отраслевые методики расчета себестоимости лётного часа позволяют сконструировать надежный интервал для финансовой модели.
В официальных презентационных и аналитических материалах Минтранса РФ базовая стоимость одного лётного часа регионального самолёта оценивается в **200\,000** ₽. На противоположном полюсе находится коммерческая эксплуатация бизнес-версии Sukhoi Business Jet, где себестоимость лётного часа при малом налёте начинается от \$9\,000 (свыше 800\,000 ₽/час), тогда как для легких региональных турбовинтовых машин целевой ориентир лётного часа без учета лизинга закладывался на уровне 30\,000 – 40\,000 ₽ в ценах 2020 года с фактическим ростом до 180\,000 – 200\,000 ₽. В практике российских авиакомпаний (в частности, при расчете экономики региональных реактивных судов размерности ERJ-170 и SSJ-100) полная себестоимость лётного часа ($P_{\text{ЛЧ}}$) определяется как сумма прямых ($P_{\text{ПР}}$) и косвенных ($P_{\text{КОС}}$) расходов по формуле:
$P_{\text{ЛЧ}} = P_{\text{ПР}} + P_{\text{КОС}}$, $\quad P_{\text{ПР}} = P_{\text{ГСМ}} + P_{\text{АМ}} + P_{\text{ТО}} + P_{\text{ЗП}} + P_{\text{СС}} + P_{\text{А.СБ}} + P_{\text{АН.СБ}}$
Согласно этой структуре, прямые затраты включают расходы на авиационные горюче-смазочные материалы ($P_{\text{ГСМ}}$), амортизационные отчисления или лизинговые платежи ($P_{\text{АМ}}$), техническое обслуживание и ремонт ($P_{\text{ТО}}$), заработную плату лётного и кабинного экипажей ($P_{\text{ЗП}}$), отчисления на социальные нужды ($P_{\text{СС}}$), аэропортовые сборы за взлет-посадку, авиабезопасность и обслуживание пассажиров ($P_{\text{А.СБ}}$), а также сборы за аэронавигационное обслуживание ($P_{\text{АН.СБ}}$). В условиях 2024–2026 годов эксплуатация парка SSJ-100 в Red Wings и «Азимуте» сопровождается повышенными затратами на поддержание лётной годности двигателей SaM146, гидравлических систем и капотов силовых установок, что подтверждается регулярными техническими инцидентами, проверками Ространснадзора и государственным финансированием программы импортозамещения компонентов SSJ-100 в объеме 4,5 млрд ₽ (при исторической каталожной стоимости борта 2,4 млрд ₽ или \$35 млн в ценах 2018 года и производственной себестоимости 874 млн ₽ в 2012 году). С учетом фактического часового расхода авиакеросина, индексации аэропортовых сборов и резервов на ТОиР, обоснованное расчетное допущение полной коммерческой себестоимости блок-часа SSJ-100 в 2024–2026 гг. лежит в диапазоне **350\,000 – 520\,000 ₽/блок-час** с рекомендуемым для модели значением **380\,000 ₽/блок-час** (при этом оценку Минтранса РФ в **200\,000 ₽/час** целесообразно использовать как нижнюю границу прямых переменных затрат на рейс без учета лизинга и накладных расходов авиакомпании).
Показатель себестоимости кресло-километра (CASK) для SSJ-100 напрямую в источниках не приводится («не найдено») и выводится расчетным путем через блок-скорость и

вместимость салона. В стандартной моноклассовой компоновке SSJ-100 российских перевозчиков размещается 100 пассажирских кресел (в фактических рейсах Red Wings и «Азимута» фиксируется загрузка до 95–96 пассажиров при 4 членах экипажа). Хотя крейсерская скорость лайнера достигает 860 км/ч, на региональных плечах средней протяженности (600 – 1\,200 км) с учетом времени наземного руления в аэропортах вылета и прилета, набора эшелона и снижения коммерческая блок-скорость составляет около 600 – 630 км/ч, то есть за один блок-час борт производит 60\,000 – 63\,000 кресло-километров (ASK). Деление полной стоимости блок-часа (380\,000 ₽) на часовую выработку кресло-километров (62\,000 ASK) дает рекомендуемое расчетное допущение полного **\text{CASK} = 6,10 ₽/кресло-км** (в диапазоне 5,50 – 8,20 ₽/кресло-км), тогда как при использовании базового норматива Минтранса (200\,000 ₽/час) прямой переменный **\text{CASK} составляет 3,20 ₽/кресло-км**. При сравнении хаба и прямых рейсов в модели важно учесть, что транзитный перелет через Самару из двух коротких плеч по 550 км требует двух циклов взлета-посадки вместо одного, что снижает среднюю блок-скорость примерно на 10–12\% и увеличивает аэропортовые сборы (P_{\text{А.СБ}}) и расходы на ТОиР (P_{\text{ТО}}) в расчете на километр пути, повышая фактический CASK хабовой модели на 12–15\% относительно беспосадочного перелета на 1\,050 км.

Среднесуточный налёт SSJ-100 и минимальное время стыковки (MCT)

Эффективность покрытия постоянных лизинговых и общехозяйственных затрат напрямую зависит от среднесуточного налёта воздушного судна, по которому в источниках представлена точная хронологическая статистика российских эксплуатантов. На этапе начального освоения парка SSJ-100 в октябре–ноябре 2020 года авиакомпания Red Wings обеспечивала средний налёт на списочное судно на уровне **5,9 часов в сутки**. Отраслевой рекорд регулярной эксплуатации принадлежит южнороссийскому перевозчику «Азимут», который при парке из 12–18 самолётов SSJ-100 довел среднемесячный налёт каждого борта до **250 часов в месяц**, или **8,3 часа в сутки** (при сезонной амплитуде от **235 часов в месяц** или **7,8 часа в сутки** зимой до **260 часов в месяц** или **8,6 часа в сутки** в летнем расписании), перевозя около 140 тыс. пассажиров в год на один самолёт. К 2024 году показатели использования парка SSJ-100 в Red Wings вышли на уровень лидеров рынка: по итогам третьего квартала 2024 года сразу четыре российские авиакомпании зафиксировали среднесуточный налёт на одно судно типа SSJ-100 **более 8,0 часов в сутки**. За весь 2024 год суммарный налёт лайнеров SSJ-100 в парке Red Wings превысил **46\,000 часов**, что позволило перевезти **1\,785\,423 пассажира** по более чем 70 внутренним и международным маршрутам. Более того, в 2024 году один из бортов SSJ-100 авиакомпании Red Wings установил абсолютный месячный рекорд, налетав **391 час за один месяц** — это соответствует 13,03 часа в календарные сутки, а в пересчете на дни активной летной эксплуатации оценивается перевозчиком как **около 16 часов в сутки**, что превосходит прежний мировой рекорд «Уральских авиалиний» на Airbus A320neo (15,45 часа в сутки). Таким образом, для моделирования расписания Red Wings рекомендуется закладывать целевой среднесуточный налёт **8,0 часов в сутки** на активное воздушное судно (и **6,8 часов в сутки** в среднем по году на списочный борт с учетом периодического ТО и резервирования).

При построении волнового расписания в аэропорту Самары (Курумоч, KUF) жестким технологическим параметром выступает минимальное время стыковки (Minimum

Connecting Time, MCT). Согласно официальным правилам трансфера багажа и пассажиров по маршрутной сети в РФ (данные авиакомпании Utair), **минимальное время стыковки между внутренними рейсами в аэропорту Самары установлено на уровне ровно 50 минут**, тогда как стандартный норматив по большинству других узловых аэропортов России составляет **60 минут**. В наиболее оптимизированных терминалах на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) технологический минимум MCT у сетевых перевозчиков может опускаться до **40 минут**. Однако детальный хронометраж пассажирских процедур показывает, что при номинальной пересадке в 60 минут посадка на стыковочный рейс закрывается за 15–25 минут до вылета, а физический выход пассажиров из салона после приземления занимает еще 10–15 минут, оставляя пассажиру лишь 25–30 минут чистого времени на переход в терминале. Если же трансфер требует смены терминала, минимальное время увеличивается на 40–60 минут, а при стыковке внутренних и международных рейсов (ВВЛ–МВЛ) или при перелете по раздельным билетам без сквозной регистрации багажа необходимый буфер возрастает до **3 – 4 часов**. В силу этого для внутренних волн Red Wings в Курумоче нормативный минимум MCT в модели равен **50 минутам**, а рекомендуемое плановое стыковочное окно с учетом риска задержек — **65 минутам** (в диапазоне 50 – 90 минут).

4. Субсидирование региональных перевозок по ПП РФ № 1242

Финансовая устойчивость региональных маршрутов на SSJ-100 в обход Москвы опирается на механизм государственной поддержки по Постановлению Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 (в редакции от 14.10.2023) «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети». Согласно Приложению № 1 к Правилам ПП РФ № 1242, предельный размер субсидии на один рейс в одном направлении дифференцирован по 6 категориям пассажировместимости воздушного судна и 13 поясам протяженности маршрута. Самолёт SSJ-100 в 100-кресельной компоновке относится к высшей, 6-й категории вместимости — **«От 84 до 103 пассажирских мест»**.

Полная шкала ставок, регуляторные ковенанты и структурная асимметрия субсидий

Для точного программирования доходной части рейса в модели необходимо использовать полную сетку предельных ставок Приложения № 1 к ПП РФ № 1242 для категории **84–103 кресла (SSJ-100)**: при протяженности маршрута менее 200 км субсидия на один рейс в одном направлении составляет **104\,280** ₽; в диапазоне 201–300 км — **113\,643** ₽; 301–400 км — **132\,367** ₽; 401–500 км — **151\,091** ₽; 501–600 км — **169\,816** ₽; 601–700 км — **188\,540** ₽; 701–800 км — **207\,265** ₽; 801–900 км — **225\,989** ₽; 901–1000 км — **244\,713** ₽; 1001–1100 км — **263\,438** ₽; 1101–1200 км — **282\,162** ₽; 1201–1400 км — **310\,249** ₽; наконец, на маршрутах протяженностью 1401 км и более ставка достигает максимума в **403\,871** ₽ за рейс. Для сопоставления масштаба: для 50-местных региональных судов (категория 41–50 мест) ставки варьируются от 73\,721 ₽ (до 200 км) до 366\,125 ₽ (\ge 1401 км), а для категории 51–83 места — от 92\,776 ₽ до 388\,947 ₽ соответственно. В

пересчете на одного перевезенного пассажира SSJ-100 при целевой коммерческой загрузке 80 кресел (80\%) государственная дотация составляет от **1\,304 ₽/пасс.** на сверхкоротких плечах до **3\,059 ₽/пасс.** на средней дистанции 901–1000 км и **5\,048 ₽/пасс.** на маршрутах свыше 1\,401 км (при 100%-ной загрузке салона — от 1\,043 до 4\,039 ₽/пасс., а при загрузке 75 кресел — до 5\,385 ₽/пасс.).
При встраивании этих значений в алгоритм отбора маршрутов необходимо учитывать три нормативных ограничения Постановления № 1242. Во-первых, согласно подпункту «в» Правил, предельная протяженность маршрута в одном направлении не должна превышать **1\,500 км** для перевозок между аэропортами европейской части страны, Урала и Приволжского федерального округа (включая Самару) и **3\,000 км** — для рейсов в Дальневосточный или Сибирский федеральные округа и обратно, однако это дистанционное ограничение полностью снимается для софинансируемых маршрутов, поддерживаемых региональными бюджетами. Во-вторых, для маршрутов, подпадающих под критерии подпункта «г(1)» пункта 8 Правил, предельный размер субсидии подлежит уменьшению ровно в 2 раза (то есть для SSJ-100 рабочий коридор ставок с коэффициентом 0,5 составляет от 52\,140 ₽ до 201\,935,5 ₽ за рейс). В-третьих, Приложение № 2(3) к Правилам выделяет приоритетный перечень маршрутов, обслуживаемых современными воздушными судами российского производства, выпущенными после 1 января 2009 года (к которым относится SSJ-100), причем для таких рейсов и для софинансируемых направлений снимаются лимиты по максимальной пассажировместимости судна, а эффективность субсидирования контролируется Росавиацией ежемесячно через показатель фактического пассажирооборота (произведение числа перевезенных за месяц пассажиров на протяженность маршрута в одном направлении) и верхние лимиты специального тарифа экономического класса по Приложению № 2.
Глубокий математический анализ шкалы Приложения № 1 к ПП РФ № 1242 вскрывает фундаментальную нелинейность, которая напрямую влияет на сравнение экономики хаба в Самаре и прямых межрегиональных рейсов. В интервале от 201 до 1\,200 км предельная субсидия для SSJ-100 растет строго линейно с шагом **18\,724 – 18\,725 ₽ за каждые дополнительные 100 км** дистанции, но имеет высокую фиксированную базу на коротком плече (104\,280 ₽). В результате удельная субсидия на один кресло-километр для 100-местного самолёта монотонно падает с 4,55 ₽/кресло-км на дистанции 250 км и 3,09 ₽/кресло-км на дистанции 550 км до 2,39 ₽/кресло-км в поясе 1201–1400 км, после чего вновь возрастает до 2,69 ₽/кресло-км благодаря резкому ступенчатому скачку ставки на +93\,622 ₽ при переходе порога 1\,401 км. Это порождает парадоксальный финансовый эффект: если Red Wings соединяет два региональных города через хаб в Самаре двумя короткими субсидируемыми «спицами» по 550 км каждая (суммарный путь 1\,100 км), авиакомпания получает из бюджета **2 \times 169\,816 = 339\,632** ₽ за сквозную цепочку, тогда как прямой беспосадочный перелет между этими же городами на расстояние 1\,050 км принесет лишь **263\,438** ₽ субсидии — на **76\,194** ₽ **(22,4\%) меньше**. Таким образом, двойная выплата базовой части субсидии по ПП РФ № 1242 на двух коротких фидерных плечах в Курумоче позволяет существенно компенсировать удорожание блок-часа и двойные аэропортовые сборы хабовой модели, тогда как для прямых межрегиональных рейсов без посадки в Самаре экономически оптимальным является выход на дистанции свыше 1\,401 км (маршруты в Сибирь или софинансируемые регионом линии), где максимальная субсидия в 403\,871 ₽ покрывает около 45\% полных коммерческих затрат на рейс еще до начала продажи билетов.

Резюме по интеграции параметров в архитектуру модели

При сборке итоговой экономико-математической модели кейса Red Wings рекомендуется разделить маршрутную сеть на два эшелона в зависимости от базовой плотности спроса и географии субсидирования. На направлениях с потенциалом свыше 70–80 пассажиров в сутки в одну сторону и дальностью от 1\,000 до 1\,500+ км прямые беспосадочные рейсы на SSJ-100 максимизируют выручку и долю рынка за счет эталонного веса \text{QSI} = 1,00, отсутствия 45-минутного штрафа за пересадку (\beta_{\text{conn}} = -0,7269), стимулирования первичного спроса на +28\% и получения до 403\,871 ₽ субсидии на рейс при среднесуточном налёте 8,0 часов. На тонких же региональных рынках с потоком 10–35 пассажиров в сутки оптимальным решением выступает их агрегация через хаб в Самаре (Курумоч) на коротких фидерных плечах по 400–700 км (с получением повышенной удельной субсидии 151\,091 – 188\,540 ₽ на каждое плечо), синхронизированных в плотные волны с минимальным временем стыковки \text{MCT} = 50–65 минут, а также запуск сквозных рейсов через Самару без смены борта пассажиром, что позволяет поднять вес маршрута в модели QSI с 0,03 до 0,33 и сократить необходимый ценовой дисконт, рассчитываемый через стоимость часа времени пассажира \text{VOT} = 750 ₽/час.

Список источников

1. **ITU Airline Network, Fleet and Schedule Planning (Module 11 — Estimation of Demand and Market Share / QSI Weights):** http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Network%20Fleet%20Schedule%20Planning%202015-2016/Lecture%20Notes/Module%2011%20-%20Estimation%20of%20Demand%20and%20Market%20Share.pdf
2. **Coldren G. M., Koppelman F. S., Kasturirangan K., Mukherjee A. (2003) — Modeling aggregate air-travel itinerary shares: logit model development at a major US airline:** https://www.researchgate.net/publication/228469234_Air_travel_itinerary_share_prediction_logit_model_development_at_Major_US_Airline и https://ideas.repec.org/a/eee/jaitra/v9y2003i6p361-369.html
3. **FlightCost Route Evaluation Research (S-Curve Frequency Alpha, Route Price Elasticity & Demand Stimulation):** https://flightcost.app/en/research/routes-2026-11
4. **EPFL Technical Report — Itinerary Choice Model & Value of Time Specification (Atasoy, Bierlaire, 2012):** https://transp-or.epfl.ch/documents/technicalReports/AtaBier_2012.pdf
5. **Assessment of schedule-based and frequency-based assignment models for strategic and operational planning (параметры \beta_{\text{cm}} и \beta_{\varphi}):** https://www.researchgate.net/publication/284014508_Assessment_of_schedule-based_and_frequency-based_assignment_models_for_strategic_and_operational_planning_of_high-speed_rail_services
6. **The Global Airline Industry (QSI Non-stop, One-stop and Connecting Path Weights):** https://dokumen.pub/the-global-airline-industry-first-edition-first.html и https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317049661_A29001041/preview-9781317049661_A29001041.pdf

7. **Прогнозирование экономической эффективности создания новых видов скоростного пассажирского транспорта (Методика Минтранса России и ОАО «РЖД» по оценке стоимости часа времени пассажира как 0,5% среднемесячного дохода):** https://cyberleninka.ru/article/n/b-prognozirovanie-ekonomicheskoy-effektivnosti-sozdaniya-novyh-vidov-skorostnogo-passazhirskogo-transporta
8. **Юнг А. А. (2025) — Норматив стоимости часа времени пассажира в РФ (500 руб./час):** https://oreluniver.ru/public/file/defence/YUng_Anastasiya_Alekseevna_28.08.2025.pdf
9. **СГУПС — Распределение стоимости времени пассажиров в РФ и выбор транспорта:** https://www.stu.ru/science/theses_get_file.php?id=2728&name=2631.pdf
10. **Оценка стоимости времени: применение в городской транспортной политике:** https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-stoimosti-vremeni-primenenie-v-gorodskoy-transportnoy-politike
11. **Министерство транспорта РФ — Оценка стоимости одного лётного часа регионального ВС (200 тыс. руб.):** https://mintrans.gov.ru/file/455838
12. **Анализ перспектив использования региональных ВС (методика и формула расчета полной себестоимости лётного часа по прямым и косвенным расходам):** https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-perspektiv-ispolzovaniya-erj-170-100-po-dannym-aviakompanii-s7-airlines
13. **Эксплуатационные характеристики и стоимость лётного часа Sukhoi Business Jet / SSJ-100:** https://jethunter.aero/product/sukhoi-business-jet/ , https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100 и https://superjet.wikidot.com/wiki:sebestoimost/p/1
14. **Ведомости / Aviation21 / EastRussia — Себестоимость лётного часа региональных самолётов и затраты на импортозамещение SSJ-100 в 2024–2025 гг.:** https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2021/07/12/877736-ot-baikonura-do-novih-samoletov , https://aviation21.ru/an-2-tvs-2ms-ili-lms-901-kto-vyvezet-lyogkuyu-aviaciyu/ и https://www.eastrussia.ru/news/tretiy-polnostyu-rossiyskiy-superdzhet-podklyuchilsya-k-letnym-ispytaniyam/
15. **Aviation21 — Итоги эксплуатации и рекорд среднесуточного налёта SSJ-100 в авиакомпании Red Wings в 2024 году:** https://aviation21.ru/red-vings-perevezla-v-2024-godu-na-samolyotax-ssj100-bolee-17-mln-passazhirov/
16. **Авиатранспортное обозрение (ATO.ru) — Показатели среднесуточного и сезонного налёта SSJ-100 в авиакомпании «Азимут»:** https://www.ato.ru/content/azimut-dobilsya-rekordnogo-naleta-superjet-100
17. **Rambler / АвиаПорт / TechInsider — Статистика налёта и технической эксплуатации парка SSJ-100 в Red Wings и «Азимуте»:** https://news.rambler.ua/lifehack/55697911-nalet-samoletov-superjet-v-red-wings-dostig-6-chasov-v-sutki/ , https://www.aviaport.ru/news/letatelnyy-iskhod-u-azimuta-vskryli-massovye-narusheniya-v-bezopasnosti-poletov/ и https://www.techinsider.ru/technologies/1667473-suhie-fakty-10-krupneishih-avarii-i-katastrof-samoletov-sukhoi-superjet-100/
18. **Официальные правила трансфера и минимальное время стыковки (MCT) в**

аэропорту Самары (Курумоч): https://www.utair.ru/support/4/obshie_pravila_perevozki_bagazha/transfer_bagazha , https://bilettutu.ru/peresadka-1-chas-uspet-ili-net/ и https://samokatus.ru/travel-telegram-feed/05052026

19. **Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 (ред. от 14.10.2023) — Приложение № 1 (полная таблица предельных размеров субсидий на один рейс по числу кресел и дальности маршрута):** https://gostassistent.ru/laws/a467a229-b119-4613-8917-b99ca2ad9e51/225c4ed176dcefca7d5b6e52b7193cce
20. **КонсультантПлюс / Гарант — Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта по ПП РФ № 1242:** https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156427/ и https://base.garant.ru/70551654/

Источники

1. 10 крупнейших аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100, https://www.techinsider.ru/technologies/1667473-suhie-fakty-10-krupneishih-avarii-i-katastrof-samoletov-sukhoi-superjet-100/ 2. Which routes are attractive for an airline: Europe and India · FlightCost, https://flightcost.app/en/research/routes-2026-11 3. Estimation of Demand and Market Share - ITU Aviation Institute, http://aviation.itu.edu.tr/%5Cimg%5Caviation%5Cdatafiles/Lecture%20Notes/Network%20Fleet%20Schedule%20Planning%202015-2016/Lecture%20Notes/Module%2011%20-%20Estimation%20of%20Demand%20and%20Market%20Share.pdf 4. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ERJ-170-100 ПО, https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-perspektiv-ispolzovaniya-erj-170-100-po-dannym-aviakompanii-s7-airlines 5. Что такое трансфер багажа и как он происходит? - Utair, https://www.utair.ru/support/4/obshie_pravila_perevozki_bagazha/transfer_bagazha 6. (PDF) Air travel itinerary share prediction: logit model development, https://www.researchgate.net/publication/228469234_Air_travel_itinerary_share_prediction_logit_model_development_at_Major_US_Airline 7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 N 1242 (ред. от, https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156427/ 8. Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 N 1242. О, https://gostassistent.ru/laws/a467a229-b119-4613-8917-b99ca2ad9e51/225c4ed176dcefca7d5b6e52b7193cce 9. Налет самолётов Superjet в Red Wings достиг 6 часов в сутки, https://news.rambler.ua/lifehack/55697911-nalet-samoletov-superjet-v-red-wings-dostig-6-chasov-v-sutki/ 10. "Азимут" добился рекордного налета Superjet 100, https://www.ato.ru/content/azimut-dobilsya-rekordnogo-naleta-superjet-100 11. Assessment of schedule-based and frequency-based assignment, https://www.researchgate.net/publication/284014508_Assessment_of_schedule-based_and_frequency-based_assignment_models_for_strategic_and_operational_planning_of_high-speed_rail_services 12. федеральное государственное бюджетное - oreluniver.ru, https://oreluniver.ru/public/file/defence/YUng_Anastasiya_Alekseevna_28.08.2025.pdf 13. В. . Прогнозирование экономической эффективности создания, https://cyberleninka.ru/article/n/b-prognozirovanie-ekonomicheskoy-effektivnosti-sozdaniya-novyh-vidov-skorostnogo-passazhirskogo-transporta 14. «Ред Вингс» перевезла в 2024 году на самолётах SSJ100 более, https://aviation21.ru/red-vings-perevezla-v-2024-godu-na-samolyotax-ssj100-bolee-17-mln-pass

azhirov/ 15. Ежедневный мониторинг СМИ 30 ОКТЯБРЯ 2020 СОДЕРЖАНИЕ, https://mintrans.gov.ru/file/455838 16. Air itinerary shares estimation using multinomial logit models, https://www.researchgate.net/publication/321099333_Air_itinerary_shares_estimation_using_multinomial_logit_models 17. (PDF) Prediction and Behavioral Analysis of Travel Mode Choice, https://www.researchgate.net/publication/339041653_Prediction_and_Behavioral_Analysis_of_Travel_Mode_Choice_A_Comparison_of_Machine_Learning_and_Logit_Models 18. The Global Airline Industry, First Edition First - DOKUMEN.PUB, https://dokumen.pub/the-global-airline-industry-first-edition-first.html 19. Untitled, https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317049661_A29001041/preview-9781317049661_A29001041.pdf 20. Airline Network Effects and Consumer Welfare - UC Berkeley Law, https://www.law.berkeley.edu/archive/files/Airline_Network_Effects_and_Consumer_Welfare.pdf 21. Modeling aggregate air-travel itinerary shares - IDEAS/RePEc, https://ideas.repec.org/a/eee/jaitra/v9y2003i6p361-369.html 22. An air itinerary choice model based on a mixed RP/SP dataset, https://transp-or.epfl.ch/documents/technicalReports/AtaBier_2012.pdf 23. федеральное агентство железнодорожного транспорта, https://www.stu.ru/science/theses_get_file.php?id=2728&name=2631.pdf 24. Decoding urban transportation: Trade-offs in mode choices using, https://www.researchgate.net/publication/392292668_Decoding_urban_transportation_Trade-offs_in_mode_choices_using_big_data 25. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВРЕМЕНИ: ПРИМЕНЕНИЕ В, https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-stoimosti-vremeni-primenenie-v-gorodskoy-transportnoy-politike 26. Планы создания самолета Sukhoi SuperJet New - bmpd, https://bmpd.livejournal.com/4141405.html 27. Купить Sukhoi Business Jet - JetHunter, https://jethunter.aero/product/sukhoi-business-jet/ 28. От «Байконура» до новых самолетов - Ведомости, https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2021/07/12/877736-ot-baikonura-do-novih-samoletov 29. Ан-2, ТВС-2МС или ЛМС-901 – кто вывезет лёгкую авиацию?, https://aviation21.ru/an-2-tvs-2ms-ili-lms-901-kto-vyvezet-lyogkuyu-aviaciyu/ 30. Себестоимость производства Суперджетов (SSJ-100) - Wikidot, https://superjet.wikidot.com/wiki:sebestoimost/p/1 31. Sukhoi Superjet 100 - Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Superjet_100 32. У «Суперджета» российской авиакомпании второй раз за, https://ru.themoscowtimes.com/2026/06/22/u-superdzheta-rossiiskoi-aviakompanii-vtoroi-raz-za-polgoda-dvigatel-razvalilsya-v-polete-a198808 33. у "Азимута" вскрыли массовые нарушения в безопасности полетов, https://www.aviaport.ru/news/letatelnyy-iskhod-u-azimuta-vskryli-massovye-narusheniya-v-bezopasnosti-poletov/ 34. Третий полностью российский «Суперджет» подключился к, https://www.eastrussia.ru/news/tretiy-polnostyu-rossiyskiy-superdzhet-podklyuchilsya-k-letnym-ispytaniyam/ 35. Безопасно ли летать на «Сухом Суперджете» и почему с ним, https://msk1.ru/text/incidents/2024/11/26/74374517/ 36. Тревел-телеграм за 5 мая 2026 | Samokatus - Самокатус, https://samokatus.ru/travel-telegram-feed/05052026 37. Пересадка 1 час: как считают опытные и когда точно не стоит, https://bilettutu.ru/peresadka-1-chas-uspet-ili-net/ 38. 24 мая: новости транспорта и туризма за неделю, https://www.tutu.ru/geo/journal/digests/article/24-maya-novosti-transporta-i-turizma-za-nedelyu/ 39. Сколько времени нужно закладывать на пересадку с внутренних,

https://www.reddit.com/r/travel/comments/1ifedq5/domestic_to_international_how_much_lead_time_do/?tl=ru 40. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 1242, https://base.garant.ru/70551654/ 41. правила предоставления в 2013 году субсидий организациям, https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147821/8d0bcd65ab5f1f41c849376e54defdad7918eee8/